

Community detection in geometric graphs: Recent advances until 2026

Raphaël Sala

Affiliation à renseigner
raphael.sala@utoulouse.fr

Résumé **TODO**

Keywords: Community detection, geometric graphs, random geometric graphs, exact/partial recovery, spectral methods

1 Introduction

les titres des paragraphes partiront, c'est pour aider à structurer le rapport
Les parties, la structure, les idées, les références ne sont pas du tout fixes. Ce sont des propositions.

Motivation théorique (RGG) Def informelle : Detection de communautés + spatial graph Expliquer ce qu'est une communauté. Cas particulier du graph clustering (ensembles de points grandement interconnectés et faiblement (dans une certaine mesure)connecté intra-communauté)

Origine : [Penrose, 2003] [Gilbert, 1961]

Motivation géométrique (comparé à SBM) SBM généralisation de Erdos-Renyi [Erdős et al., 1960] Propriétés issues des réseaux : sparse [Del Genio et al., 2011], la propriété "small world", transitivity (friend of a friend is a friend) [Watts and Strogatz, 1998]

Survey : [Abbe, 2018]

Poubelle (hypergraph & attribut) Out of scope + si la transitivity est intéressante alors pourquoi pas hyper-graph [Ruggeri et al., 2023] [Kovács et al., 2025] graphe d'attribut [Liu et al., 2022]

Motivation par application réelle Detection de communautés en général [Fortunato, 2010].

Très bref, parler des réseaux sociaux, embedding word (IA), biologie, wireless network, physique des matériaux (?), propagation d'information (?) [Sankaranarayanan et al., 2020] [Higham et al., 2008] [Gomez et al., 2015]

Problématiques Définition et interprétation, récupération à permutation près

- Distinguabilité [Sankararaman and Baccelli, 2018]
- Récupération partielle (weak recovery)
- Récupération presque exacte (almost exact recovery)
- Récupération exacte (exact recovery) [Gaudio et al., 2024a]

Détection de géométrie (et pas de communauté) (Detection problem que l'on abordera pas plus en détail [Mao et al., 2026])

2 Modèle

- pas de boucle, pas dirige, pas de communautés chevauchantes, etc...
- espace latent (ou pas)
- sphère, espace euclidien ?
- hard-RGG, soft-RGG
- motivation : bien que les modèles ne soient pas les mêmes, ils n'ont pas pour but de comprendre tous ceux possible mais qu'à travers chaque classe voir les mécanismes. Exemple : passer du local au global puis raffinement, les quantités utilisées, ...

Le but est de faire des notations claires, concises et générales pour pouvoir expliquer tous les modèles sans avoir à se perdre dans la notation.

3 Seuil théorique information

Faire le rapport dans l'ordre chronologique je pense

- [Galhotra et al., 2018] (Geometric Block Model, GBM)
- [Sankararaman and Baccelli, 2018] & [Abbe et al., 2021] (Geometric SBM)
- [Chien et al., 2020]
- [Avrachenkov et al., 2024] (Geometric Kernel Block Model, GKBM)
- [Gaudio et al., 2024b] (Geometric SBM)
- [Gaudio et al., 2024a] (Geometric Hidden Community Model, GHCM)
- [Gaudio and Guan, 2025] (GHCM)
- [Gaudio and Jin, 2026] (GHCM)

3.1 Geometric Block Model (GBM)

[Galhotra et al., 2018] [Chien et al., 2020]

3.2 Geometric Stochastic Block Model (GSBM) (quid du GKBM ?)

[Sankararaman and Baccelli, 2018] [Abbe et al., 2021] [Avrachenkov et al., 2024]

3.3 Geometric Hidden Community Model (GHCM)

[Gaudio et al., 2024b] [Gaudio et al., 2024a] [Gaudio and Guan, 2025] [Gaudio and Jin, 2026]

4 Autre

Méthode spectrale sur Soft Geometric Block Model (SGBM) (Generalisation de Geometric SBM) [Avrachenkov et al., 2021]

Méthode spectrale + Robustesse (la perturbation est géométrique) [Péché and Perchet, 2020]

5 Ouvertures

- Considérer des modèles hyperboliques, pas seulement labels & distance-dependant, car ceux-ci captent mieux les propriétés habituelles des réseaux
 - Clustering [Krioukov, 2016]
 - Degree inhomogène [Barabási and Albert, 1999]
 - "Communities with specific mixing patterns" (mesoscale) [Toivonen et al., 2006]
- Communautés apparaissent dans un espace hyperbolique latent [Bruno et al., 2019] Réponse 6ans plus tard : pas toujours! + définition d'un modèle pour "régler" ça [Guarino et al., 2025]

Bibliographie

- Emmanuel Abbe. Community detection and stochastic block models : recent developments. *Journal of Machine Learning Research*, 18(177) :1–86, 2018.
- Emmanuel Abbe, Francois Baccelli, and Abishek Sankararaman. Community detection on euclidean random graphs. *Information and Inference : A Journal of the IMA*, 10(1) :109–160, 2021.
- Konstantin Avrachenkov, Andrei Bobu, and Maximilien Drevet. Higher-order spectral clustering for geometric graphs. *Journal of Fourier Analysis and Applications*, 27(2) :22, 2021.
- Konstantin Avrachenkov, BR Kumar, and Lasse Leskelä. Community detection on block models with geometric kernels. *arXiv preprint arXiv :2403.02802*, 2024.
- Albert-László Barabási and Réka Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439) :509–512, October 1999. ISSN 1095-9203. <https://doi.org/10.1126/science.286.5439.509>. URL <http://dx.doi.org/10.1126/science.286.5439.509>.
- Matteo Bruno, Sandro Ferreira Sousa, Furkan Gursoy, Matteo Serafino, Francesca V Vianello, Ana Vranić, and Marián Boguñá. Community detection in the hyperbolic space. *arXiv preprint arXiv :1906.09082*, 2019.
- Eli Chien, Antonia Tulino, and Jaime Llorca. Active learning in the geometric block model. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 34, pages 3641–3648, 2020.
- Charo I. Del Genio, Thilo Gross, and Kevin E. Bassler. All scale-free networks are sparse. *Physical Review Letters*, 107(17), October 2011. ISSN 1079-7114. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.107.178701>. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.178701>.
- Paul Erdős, Alfréd Rényi, et al. On the evolution of random graphs. *Publications of the*, 1960.
- Santo Fortunato. Community detection in graphs. *Physics reports*, 486(3-5) : 75–174, 2010.
- Sainyam Galhotra, Arya Mazumdar, Soumyabrata Pal, and Barna Saha. The geometric block model. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, volume 32, 2018.
- Julia Gaudio and Charlie K. Guan. Sharp exact recovery threshold for two-community euclidean random graphs, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.14830>.
- Julia Gaudio and Andrew Jin. Exact recovery in the geometric hidden community model. *arXiv preprint arXiv :2601.17591*, 2026.
- Julia Gaudio, Charlie Guan, Xiaochun Niu, and Ermin Wei. Exact label recovery in euclidean random graphs. *arXiv preprint arXiv :2407.11163*, 2024a.
- Julia Gaudio, Xiaochun Niu, and Ermin Wei. Exact community recovery in the geometric sbm, 2024b. URL <https://arxiv.org/abs/2307.11196>.

- Edward N Gilbert. Random plane networks. *Journal of the society for industrial and applied mathematics*, 9(4) :533–543, 1961.
- Jean-Sébastien Gomez, Aurélien Vasseur, Anaïs Vergne, Philippe Martins, Laurent Decreusefond, and Wei Chen. A case study on regularity in cellular network deployment. *IEEE wireless communications letters*, 4(4) :421–424, 2015.
- Stefano Guarino, Enrico Mastrostefano, and Davide Torre. Random hyperbolic graphs with arbitrary mesoscale structures. *Physical Review E*, 112(5) :054310, 2025.
- Desmond J Higham, Marija Rašajski, and Nataša Pržulj. Fitting a geometric graph to a protein–protein interaction network. *Bioinformatics*, 24(8) :1093–1099, 2008.
- Bianka Kovács, Barnabás Benedek, and Gergely Palla. Community detection in hypergraphs through hyperedge percolation. *Scientific Reports*, 15(1), October 2025. ISSN 2045-2322. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-19974-9>. URL <http://dx.doi.org/10.1038/s41598-025-19974-9>.
- Dmitri Krioukov. Clustering implies geometry in networks. *Physical Review Letters*, 116(20), May 2016. ISSN 1079-7114. <https://doi.org/10.1103/physrevlett.116.208302>. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.208302>.
- Siqi Liu, Sidhanth Mohanty, Tselil Schramm, and Elizabeth Yang. Testing thresholds for high-dimensional sparse random geometric graphs. In *Proceedings of the 54th Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing*, pages 672–677, 2022.
- Cheng Mao, Yihong Wu, and Jiaming Xu. Random geometric graphs with smooth kernels : sharp detection threshold and a spectral conjecture, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.14998>.
- Sandrine Péché and Vianney Perchet. Robustness of community detection to random geometric perturbations. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33 :17827–17837, 2020.
- Mathew Penrose. *Random geometric graphs*, volume 5. OUP Oxford, 2003.
- Nicolò Ruggeri, Martina Contisciani, Federico Battiston, and Caterina De Bacco. Community detection in large hypergraphs. *Science Advances*, 9(28), July 2023. ISSN 2375-2548. <https://doi.org/10.1126/sciadv.adg9159>. URL <http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adg9159>.
- Abishek Sankararaman and François Baccelli. Community detection on euclidean random graphs. In *Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms*, pages 2181–2200. SIAM, 2018.
- Abishek Sankararaman, Haris Vikalo, and François Baccelli. Comhapdet : a spatial community detection algorithm for haplotype assembly. *BMC genomics*, 21(Suppl 9) :586, 2020.
- Riitta Toivonen, Jukka-Pekka Onnela, Jari Saramäki, Jörkki Hyvönen, and Kimmo Kaski. A model for social networks. *Physica A : Statistical Mechanics and its Applications*, 371(2) :851–860, November 2006. ISSN 0378-4371. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2006.03.050>. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2006.03.050>.

Duncan J Watts and Steven H Strogatz. Collective dynamics of 'small-world' networks. *nature*, 393(6684) :440–442, 1998.